



Nombre del curso:
Programación Paralela.

Manual de ejecución
Smartflow.

Integrantes del equipo:
Angery Joely Payamps Rosario 2024-0215
Josué Ricardo Hernández Montero 2024-0235
Eduardo David Tejada Moreta 2024-0276
Cristopher Manuel Guerrero Tapia 2024-2052
Angel Ulloa Tejada Suazo 2024-0222

Nombre del líder:
Angery Payamps

Docente:
Erick Leonardo Pérez Veloz.

Fecha de entrega:
12 de diciembre, 2025.

Indices

Clonar repositorio	3
Descargar los datos de prueba.....	3
Borrar archivo config.json si existe;	4
Ejecutar la solución	5
Resultado	5
Ejemplo config.json	6
Salida.....	7

Clonar repositorio

[Davidpedo123/Smartflow: Proyecto Final Programación Paralela - Descomposición de Datos](https://github.com/Davidpedo123/Smartflow)

```
/Documentos/Prueb proyecto final
$ git clone https://github.com/Davidpedo123/Smartflow.git
Cloning into 'Smartflow'...
remote: Enumerating objects: 876, done.
remote: Counting objects: 100% (289/289), done.
remote: Compressing objects: 100% (199/199), done.
Receiving objects: 11% (101/876), 156.00 KiB | 142.00 KiB/s
```

Descargar los datos de prueba.

Para descargar los datos de prueba se entrará a la carpeta **utils/script** la cual en esta se ejecutara un archivo python, en esta también se encuentra un readme de cómo funciona el script y como ejecutarlo.

Para ejecutarlo primero debemos instalar las dependencias necesarias y tener **+python3.9**

pip install aiofiles faker asyncio

```
.\script> pip install aiofiles faker asyncio
Requirement already satisfied: aiofiles in c:\users\david\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (25.1.0)
Requirement already satisfied: faker in c:\users\david\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (38.2.0)
```

Para concluir esta faceta ejecutamos el script;

Nota: Puede ajustar el número de archivos y registros por archivos cambiando estas dos variables en el código

```
async def main():
    TOTAL_ARCHIVOS = 50
    REGISTROS_POR_ARCHIVO = 10000
```

Luego de definir la cantidad de datos a generar ejecutamos el script con:

python generate_txt.py

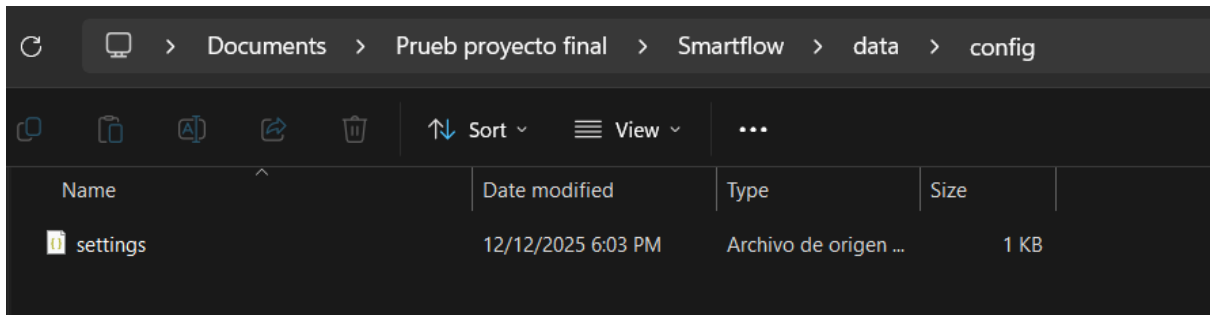
```
s\script> python .\generate_txt.py
=====
Iniciando generación de 50 archivos
Registros por archivo: 10000
=====

[1/50] Generando archivo 1...
```

Los datos generados se guardarán en la ruta “ **Smartflow\data\input** “

```
settings.json  x  climate_data_20251212_180952_001.txt  x
1  2019-10-12T11:48:53,S676,NOISE,48.73,-18.457823,-69.875736
2  2011-02-24T20:51:37,S871,HUMIDITY,81.93,-18.523406,-69.889696
3  2020-11-15T11:17:34,S734,NOISE,69.67,-18.424211,-69.878648
4  1980-11-01T09:59:45,S812,HUMIDITY,55.86,-18.470355,-69.921163
5  2015-04-29T15:36:57,S703,POLLUTION,56.91,-18.407658,-69.88224
6  1991-11-08T23:04:27,S300,POLLUTION,489.16,-18.537126,-69.853442
7  2020-06-03T16:36:26,S534,POLLUTION,222.98,-18.532577,-69.914284
8  1989-06-22T11:49:20,S847,NOISE,inf,-18.51732,-69.943203
9  2011-09-17T04:41:19,S691,TRAFFIC,193.06,-18.458475,-69.886932
10 2020-11-24T02:24:53,S750,TEMPERATURE,5.81,-18.495443,-69.924369
11 1982-08-28T13:29:35,S125,TEMPERATURE,-6.96,-18.543101,-69.886324
12 1983-08-09T02:56:54,S395,POLLUTION,548.71,-18.534067,-200.0
13 1971-09-23T08:26:30,S908,TEMPERATURE,29.7,-18.415731,-69.948697
14 1983-01-07T03:24:57,S166,TEMPERATURE,-7.62,-18.49642,-69.941043
15 1983-11-19T14:07:02,,TRAFFIC,158.06,-18.428271,-69.922152
16 2009-06-21T08:23:23,S043,TEMPERATURE,16.69,-18.547368,-69.8874
17 1977-05-09T05:16:47,S989,NOISE,84.32,-18.484081,-69.875871
18 2022-02-17T02:44:20,S159,HUMIDITY,34.64,-18.500083,-69.929042
19 1970-03-31T02:15:47,S616,TRAFFIC,68.53,-18.536587,-69.911517
20 2024-08-28T22:15:10,S662,TEMPERATURE,-3.32,-18.459748,-69.908368
```

Borrar archivo config.json si existe;

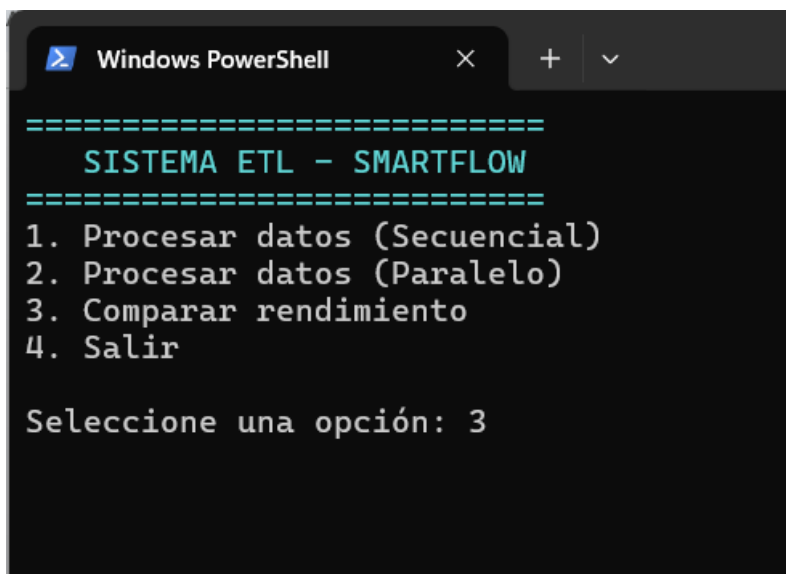


Ejecutar la solución

Para ejecutar el proyecto nos dirigimos a la capa de presentacion llamada “**Smartflow.Presentation**” en la cual ejecutaremos lo siguiente;

“**dotnet run**”

Al ejecutar el dotnet run se le mostrara la siguiente interfaz



```
Windows PowerShell
=====
SISTEMA ETL - SMARTFLOW
=====
1. Procesar datos (Secuencial)
2. Procesar datos (Paralelo)
3. Comparar rendimiento
4. Salir

Seleccione una opción: 3
```

En el cual la opción 1 indica realizar el proceso de manera secuencial y la opción 2 de manera paralela, que se mostrara en esta GUI es la 3, la cual ejecute ambos y compara el rendimiento.

Resultado

```
Windows PowerShell
[ETL] Alertas totales: 104145

[ETL] FASE 3: CARGA
[JsonLoader] Archivo batch generado: C:\Users\david\OneDrive - Instituto
rueb proyecto final\Smartflow\data/output/parallel_result_processed_2025
[ETL] Datos cargados en: C:\Users\david\OneDrive - Instituto Tecnológico
o final\Smartflow\data/output/parallel_result_processed_20251212_182330.

[ETL] ✓ Proceso paralelo completado
[ETL] Archivos procesados: 27
[ETL] Registros procesados: 247404
[ETL] Zonas generadas: 2
=====
Tiempo paralelo: 1.3335695
Speedup: 0
Eficiencia: 0
Sequentialtime: 0
Converting Metrics to JSON

=====
                        RESULTADOS FINALES
=====
Tiempo Secuencial: 3.4583 s
Tiempo Paralelo: 1.3336 s
-----
Speedup:                2.59x (Veces más rápido)
Eficiencia:              64.83% (Uso de recursos)
=====
```

En esta imagen muestra el resultado final de procesar 250k registros en un total de 27 de archivos, el resultado puede variar dependiendo la configuración que se defina en el “**data/config/config.json**” el que eliminamos anteriormente lo cual ya que este no existe el sistema lo genera con una configuración por defecto

Ejemplo config.json

En la cual **MaxThreads** es el total de hilos a utilizar y **BlockSize** son la cantidad de bloques que éste maneja por hilo.

```
1  {
2      "MaxThreads": 4,
3      "BlockSize": 1000,
4      "InputPath": "C:\\Users\\david\\OneDrive
5      "OutputPath": "C:\\Users\\david\\OneDrive
6      "Strategy": 0,
7      "Thresholds": {
8          "Noise": 70,
9          "Traffic": 80,
10         "CO2": 400,
11         "Temperature": {
12             "Min": 15,
13             "Max": 35
14         }
15     }
16 }
```

Ejemplo configurando la cantidad de hilos;

```
{
  "MaxThreads": 2,
  "BlockSize": 1000,
  "InputPath": "C:\\\\Use
  "OutputPath": "C:\\\\Us
  "Strategy": 0,
  "Thresholds": {
    "Noise": 70,
    "Traffic": 80,
    "CO2": 400,
    "Temperature": {
      "Min": 15,
      "Max": 35
    }
  }
}
```

```
[ETL] ✓ Proceso paralelo completado
[ETL] Archivos procesados: 27
[ETL] Registros procesados: 247404
[ETL] Zonas generadas: 2
=====
Tiempo paralelo: 1.9372929
Speedup: 0
Eficiencia: 0
Sequentialtime: 0
Converting Metrics to JSON
=====
                        RESULTADOS FINALES
=====
Tiempo Secuencial: 6.3653 s
Tiempo Paralelo:    1.9373 s
-----
Speedup:            3.29x  (Veces más rápido)
Eficiencia:         82.14% (Uso de recursos)
=====
```

Salida

En la carpeta **data/output** se encontraran los archivos ya procesados y en formato .json

```
▼ output
/* climate_data_20251212_180952_001_processed_20251212_1821
/* climate_data_20251212_180952_001_processed_20251212_1821
/* climate_data_20251212_180956_002_processed_20251212_1821
/* climate_data_20251212_180956_002_processed_20251212_1821
/* climate_data_20251212_181001_003_processed_20251212_1821
/* climate_data_20251212_181001_003_processed_20251212_1821
/* climate_data_20251212_181007_004_processed_20251212_1821
/* climate_data_20251212_181007_004_processed_20251212_1821
/* climate_data_20251212_181012_005_processed_20251212_1821
/* climate_data_20251212_181012_005_processed_20251212_1821
/* climate_data_20251212_181018_006_processed_20251212_1821
```

Ejemplo de un archivo ya procesado;

```
[
  {
    "zone": "Zone_-47_-175",
    "processedAt": "2025-12-12T18:23:26.6298198-04:00",
    "statistics": {
      "avg": 113.46,
      "max": 599.83,
      "min": -9.98,
      "count": 8777,
      "NOISE_avg": 73.97,
      "NOISE_max": 119.94,
      "NOISE_min": 30.13,
      "NOISE_count": 1668,
      "HUMIDITY_avg": 59.24,
      "HUMIDITY_max": 99.98,
      "HUMIDITY_min": 20,
      "HUMIDITY_count": 1888,
      "POLLUTION_avg": 324.46,
      "POLLUTION_max": 599.83,
      "POLLUTION_min": 50.15,
      "POLLUTION_count": 1715,
      "TRAFFIC_avg": 100.18,
      "TRAFFIC_max": 199.99,
      "TRAFFIC_min": 0.01,
      "TRAFFIC_count": 1720,
      "TEMPERATURE_avg": 17.84,
      "TEMPERATURE_max": 45,
      "TEMPERATURE_min": -9.98,
      "TEMPERATURE_count": 1786
    },
    "alerts": [
      {
        "sensorId": "S871",
        "type": "HIGH_HUMIDITY",
        "severity": 1,
        "value": 81.93,
        "threshold": {
          "min": 30,
          "max": 75
        },
        "timestamp": "2011-02-24T20:51:37"
      },
      {
        "sensorId": "S300",
        "type": "POLLUTION_HIGH",
        "severity": 2,
        "value": 489.16,
        "threshold": {
          "limit": 200
        },
        "timestamp": "1991-11-08T23:04:27"
      }
    ]
  }
]
```